

Manual de usuario

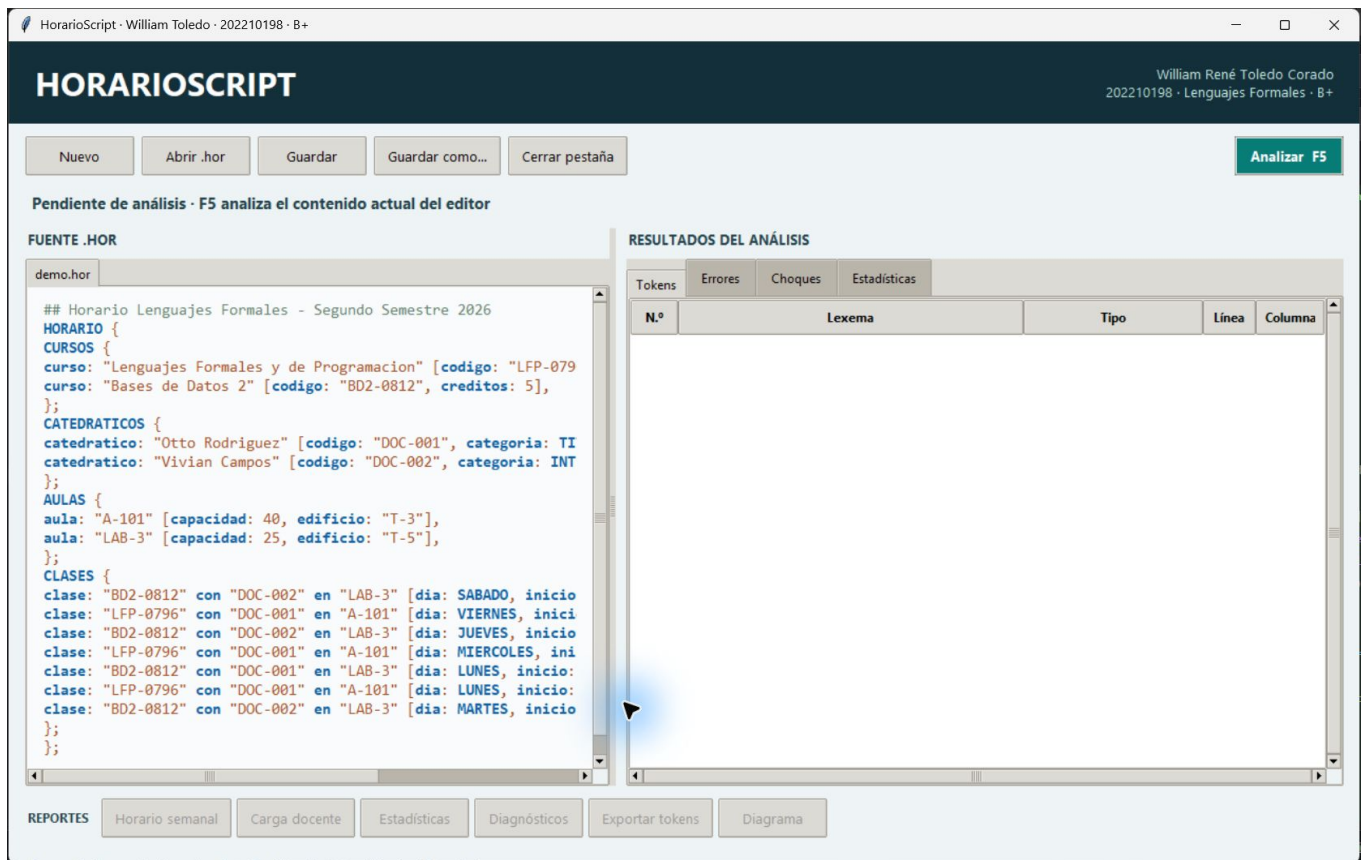
HorarioScript · Proyecto 1 · William René Toledo Corado · 202210198 · B+

1. Iniciar y abrir un horario

Instale Python 3.10 o superior con Tcl/Tk. Abra una terminal dentro de Proyecto1. No necesita instalar paquetes para usar la aplicación. En Windows también puede usar ejecutar.bat.

```
python -m tkinter
python main.py entrada/demo.hor
```

Pulse Abrir .hor para cargar un archivo. Puede seleccionar varios: cada uno tendrá su propia pestaña. El editor permite escribir, corregir y guardar; un asterisco indica cambios sin guardar.



Captura real de la aplicación con demo.hor. El contenido largo se consulta con las barras de desplazamiento. Las ventanas pueden verse distintas según la escala de Windows.

2. Analizar, interpretar tokens y corregir errores

Pulse Analizar o F5. Se procesa el contenido actual del editor, aunque todavía no lo haya guardado. La franja superior resume tokens, errores y choques. Los reportes se generan automáticamente.

La tabla Tokens muestra número consecutivo, lexema exacto, tipo, línea y columna. Los comentarios son tokens válidos. Doble clic localiza el lexema en el editor. Ejemplo real de 01_valido.hor:

N.º	Lexema	Tipo	Línea	Col.
1	## Horario Lenguajes Formales -...	COMENTARIO_LINEA	1	1
2	HORARIO	RESERVADA_BLOQUE	2	1
3	{	SIMBOLO	2	9
4	CURSOS	RESERVADA_BLOQUE	3	1
5	{	SIMBOLO	3	8
6	curso	RESERVADA_ELEMENTO	4	1
7	:	SIMBOLO	4	6

En Errores, distingue la fase LEXICO de SINTACTICO y SEMANTICO. El análisis no se detiene al primer error. Estos son los tres errores ejecutados de 02_caracteres.hor:

Lexema	Tipo	Línea	Col.
@	CHARACTER_NO_RECONOCIDO	3	1
%	CHARACTER_NO_RECONOCIDO	3	3
~	CHARACTER_NO_RECONOCIDO	3	5

Doble clic en el error lleva al texto correspondiente. Corrija el editor y pulse F5 de nuevo. Al cambiar el texto se invalidan los resultados anteriores; los botones de reportes quedan desactivados hasta el siguiente análisis.

Cuando hay errores, los reportes se identifican como parciales e incluyen solo registros completos con referencias válidas. No considere un reporte parcial como aprobación del archivo.

3. Reporte de horario semanal

Pulse Horario semanal. El navegador abre horario.html; los enlaces superiores permiten cambiar de reporte. Hay una tabla por sección y columnas de lunes a sábado. Cada celda muestra curso, docente, aula e intervalo.

HORARIOSCRIPT / CICLO 2026

Horario semanal

demo.hor

Horario semanal
Carga docente
Estadísticas
Diagnósticos

CONFIRMADO
CHOQUE DE HORARIO

Sección B+

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
06:00 07:00	—	—	—	—	—	—
07:00 07:30	Lenguajes Formales y de Programacion Otto Rodriguez Aula A-101 · #6 07:00-08:40 CHOQUE DE HORARIO	—	Lenguajes Formales y de Programacion Otto Rodriguez Aula A-101 · #4 07:00-08:40 CONFIRMADO	—	Lenguajes Formales y de Programacion Otto Rodriguez Aula A-101 · #2 07:00-08:40 CONFIRMADO	—
07:30 08:40	Bases de Datos 2 Otto Rodriguez Aula LAB-3 · #5 07:30-09:00 CHOQUE DE HORARIO	—	Lenguajes Formales y de Programacion Otto Rodriguez Aula A-101 · #4 07:00-08:40 CONFIRMADO	—	Lenguajes Formales y de Programacion Otto Rodriguez Aula A-101 · #2 07:00-08:40 CONFIRMADO	—

Verde significa CONFIRMADO; rojo con advertencia significa CHOQUE DE HORARIO. El reporte marca el bloque involucrado completo y abajo especifica el traslape exacto. En demo.hor, las clases 5 y 6 comparten docente el lunes de 07:30 a 08:40.

En la pestaña Choques de la aplicación, haga doble clic en un par para consultar propuestas libres. Se conserva duración, docente y aula; también se evita ocupar la misma sección. Las propuestas son orientativas y no editan el archivo.

4. Reporte de carga docente

Pulse Carga docente. Verá código, nombre, categoría, horas semanales, cursos distintos, secciones distintas y nivel de carga. Se incluyen también docentes que no tienen clases.

HORARIOSCRIPT / CICLO 2026

Carga de catedráticos

demo.hor

Horario semanal

Carga docente

Estadísticas

Diagnósticos

Distribución de la carga semanal

Se suman las duraciones asignadas, incluso si se traslapan. Los cursos y las secciones se cuentan sin duplicados. Se incluyen docentes sin clases.

Catedrático	Categoría	Horas semanales	Cursos	Secciones	Carga
Otto Rodríguez DOC-001	TITULAR	6.50 h	2	1	NORMAL
Vivian Campos DOC-002	INTERINO	5.00 h	1	1	NORMAL

BAJA: 0-4 h · NORMAL: más de 4 y hasta 10 h · ALTA: más de 10 y hasta 15 h · SATURADA: más de 15 h.

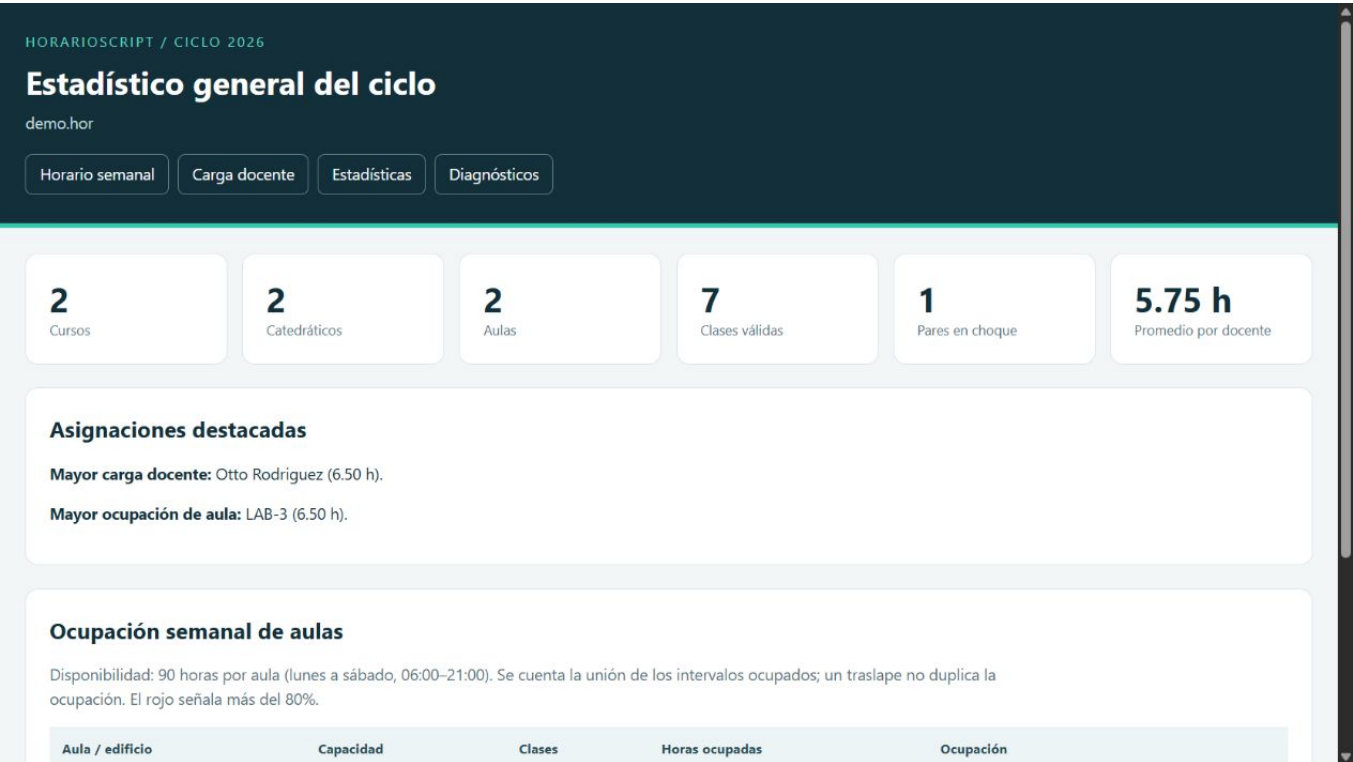
William René Toledo Corado · 202210198 · LFP B+ · Python y AFD manual. Archivos HTML autónomos, sin servicios externos.

En demo.hor, Otto tiene 6.50 horas y Vivian 5.00 horas. La suma de carga cuenta todas las asignaciones, incluso cuando una de ellas se traslapa; por eso debe revisar también el reporte de choques.

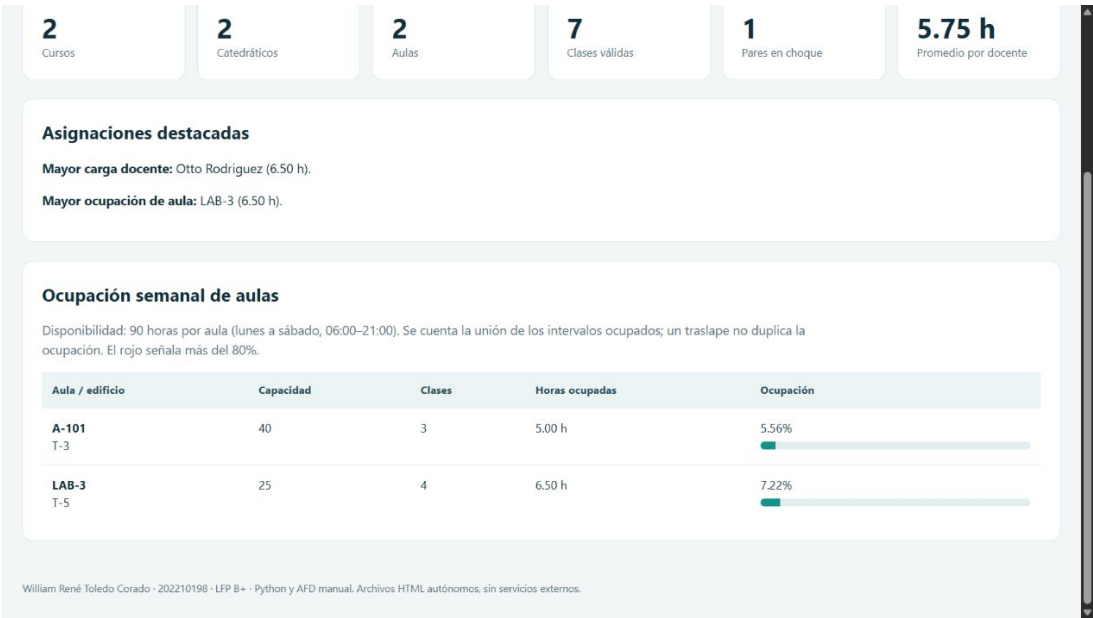
Nivel	Horas semanales	Color
BAJA	De 0 a 4	Azul
NORMAL	Más de 4 y hasta 10	Verde
ALTA	Más de 10 y hasta 15	Naranja
SATURADA	Más de 15	Rojo

5. Reporte estadístico general

Pulse Estadísticas en la barra de reportes. Los indicadores resumen cursos, docentes, aulas, clases, pares en choque y promedio de horas. Los empates de mayor carga u ocupación aparecen juntos.



Desplácese hacia abajo para ver la ocupación de aulas. La referencia es de 90 horas disponibles por semana; los traslapes no duplican minutos ocupados. Se resalta en rojo una ocupación mayor al 80%.



6. Guardar, exportar y usar Graphviz

Guardar / Ctrl+S guarda el editor en UTF-8. Guardar como crea otro archivo .hor. Al cerrar una pestaña o salir, se pregunta si desea guardar los cambios pendientes.

Exportar tokens permite elegir JSON o CSV. El CSV incluye encabezados y BOM UTF-8 para facilitar su apertura en hojas de cálculo. Los reportes automáticos también guardan ambas exportaciones y resultado.json.

Diagrama genera SVG a partir de horario.dot si Graphviz está en PATH. Si no lo encuentra, indica dónde quedó el DOT; no pierde el análisis. Puede instalar Graphviz desde graphviz.org o usar manualmente:

```
dot -Tsvg horario.dot -o horario.svg
```

7. Estructura de entrada y ayuda

HORARIO contiene CURSOS, CATEDRATICOS, AULAS y CLASES. Cada sección aparece exactamente una vez. Use los archivos entregados en entrada como plantillas; 01_valido.hor reproduce el ejemplo del enunciado.

```
clase: "LFP-0796" con "DOC-001" en "A-101"
[dia: LUNES, inicio: 07:00, fin: 08:40, seccion: "B+"],
```

Situación	Cómo resolverla
Python no se reconoce	Instale Python 3.10+ y agréguelo a PATH; pruebe <code>py -3 main.py</code> .
No se encuentra tkinter/init.tcl	Repare la instalación de Python incluyendo Tcl/Tk. Compruebe <code>python -m tkinter</code> .
Caracteres o día inválidos	Use los días en mayúsculas, sin tilde ni comillas; revise la posición de cada error.
Hora inválida	Use dos dígitos para hora y minutos; respete 06:00-21:00 y fin posterior a inicio.
No aparecen reportes	Pulse F5 después de cualquier edición. Revise permisos de escritura de Proyecto1/salidas.
No abre el navegador	Abra directamente los archivos HTML indicados en la barra inferior.